Резервный урок. Обобщение и систематизация. Итоговое повторение

Информатика · 9 класс · урок 34 · ИТ в современном обществе

ФИО ..... Класс 9 «___» ..... Дата .....

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Итоговая работа, вариант 1: сети

> Узел имеет адрес 192.168.20.150 и маску 255.255.255.240. а) Найдите адрес сети и широковещательный адрес. б) Сколько узлов доступно в этой подсети? в) Объясните, почему в письме с просьбой «подтвердить пароль по ссылке» нельзя переходить по ссылке.

Задание 2. Итоговая работа, вариант 1: алгоритм

> Определите, что выведет программа: a = [4, 8, 15, 16, 23, 42]; s = 0; for x in a: if x % 2 == 0: s += x. Затем измените условие на if x > 10: s += x и снова найдите результат. Объясните различие.

Задание 3. Итоговая работа, вариант 2: моделирование

> В направленном графе есть рёбра A→B, A→C, B→D, C→D, C→E, D→F, E→F. а) Сколько существует путей из A в F? б) Определите вид модели для каждого случая: расписание уроков, схема дорог, файловая система.

Резервный урок. Обобщение и систематизация. Итоговое повторение · продолжение

Информатика · 9 класс · урок 34 · ИТ в современном обществе

ФИО ..... Класс 9 «___» ..... Дата .....

Задание 4. Итоговая работа, вариант 2: таблица

> В таблице строки 2–5: товар, цена (120, 80, 150, 90), количество (10, 25, 4, 12). Запишите формулы и вычислите: а) стоимость каждой позиции; б) общую сумму; в) среднюю цену; г) число позиций дороже 100 ₽.

Справочная страница

Резервный урок. Обобщение и систематизация. Итоговое повторение

1 Ключевые определения

Систематизация — объединение разрозненных знаний в упорядоченную систему, где у каждого понятия есть место и связь с соседними.

IP-адрес — уникальный числовой адрес узла в сети, состоящий из номера сети и номера узла, границу между которыми задаёт маска подсети.

Модель — объект-заменитель, который сохраняет существенные для данной задачи свойства оригинала и позволяет изучать его поведение.

2 Опорная таблица

Линия курса	Ключевые понятия	Типовые задания
Сети и безопасность	IP-адрес, маска, домен, HTTPS, фишинг	найти адрес сети, выбрать способ защиты
Моделирование	модель, граф, дерево, этапы моделирования	посчитать пути, выбрать вид модели
Алгоритмы и программы	цикл, ветвление, массив, сортировка	трассировка, обработка массива
Электронные таблицы	адресация, функции, диаграмма	формула, СУММЕСЛИ, разбор ошибки
ИТ в экономике	цифровая экономика, профессии	оценить эффект автоматизации

3 Опорный конспект

```
КАРТА КУРСА 9 КЛАССА

1 СЕТИ         IP-адрес = сеть + узел, маска делит
               HTTPS шифрует, фишинг выманивает пароль
2 МОДЕЛИ       модель -> формализация -> расчёт
               таблица | граф | дерево | формула
3 АЛГОРИТМЫ    следование, ветвление, цикл, массив
               сумма, максимум, подсчёт, поиск
               пузырёк: n*(n-1)/2 сравнений
4 ТАБЛИЦЫ      A1 относит. | $A$1 абсолют.
               СЧЁТ / СЧЁТЗ | СУММЕСЛИ | ЕСЛИ | ВПР
               #ДЕЛ/0! #Н/Д #ИМЯ? #ССЫЛКА! #####
5 ЭКОНОМИКА    данные как фактор производства

РАЗБОР ЗАДАЧИ: тип -> инструмент -> расчёт -> проверка
```

4 Проверь себя

1. Из каких частей состоит IP-адрес?

2. Зачем нужна маска подсети?

Ключи и критерии

для учителя · урок 34 · Резервный урок. Обобщение и систематизация. Итоговое повторение

1 Ответы к заданиям

Задание 1. а) Маска 240 = 11110000_2, под узлы 4 бита, 16 адресов в блоке; 150 попадает в блок 144–159, значит, сеть 192.168.20.144, широковещательный адрес 192.168.20.159. б) 16 − 2 = 14 узлов. в) Это признак фишинга: банк и сервисы не просят пароль по ссылке из письма; переход ведёт на поддельный сайт, где пароль попадёт злоумышленнику.

Задание 2. Первый вариант суммирует чётные: 4 + 8 + 16 + 42 = 70. Второй суммирует числа больше 10: 15 + 16 + 23 + 42 = 96. Различие в условии отбора: чётность и величина — разные признаки, поэтому набор слагаемых меняется.

Задание 3. а) Пути: A-B-D-F, A-C-D-F, A-C-E-F — всего 3. Считаем от конца: в F ведут D и E, в D ведут B и C, в E ведёт C, в C и B ведёт A. б) Расписание — табличная модель, схема дорог — граф, файловая система — дерево.

Задание 4. а) =B2*C2 и далее: 1200, 2000, 600, 1080. б) =СУММ(D2:D5) = 4880 ₽. в) =СРЗНАЧ(B2:B5) = 440 : 4 = 110 ₽. г) =СЧЁТЕСЛИ(B2:B5;">100") = 2 (позиции по 120 и 150 ₽).

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**в**	**б**

3 Домашнее задание

1. Составить личную карту курса: пять линий, по три ключевых понятия и по одному типовому заданию на каждую.

2. Решить задачу: массив [6, 11, 4, 9, 14, 7] — найти сумму, максимум и число элементов больше 8; записать результат по шагам.

3. Повторить коды ошибок электронной таблицы и выписать по одному примеру причины для каждого.

4. *(По желанию)* Придумать для одноклассника итоговую задачу, объединяющую две линии курса, и подготовить решение с ответом.